

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

In qualità di ingegnere di processo, analizzerò il sistema per identificare il **collo di bottiglia** (bottleneck) della linea. Per massimizzare la produzione, il tasso di immissione deve essere tarato sulla capacità effettiva della stazione più lenta.

1. Analisi delle Capacità Effettive (\$CE\$)

La capacità effettiva di ogni stazione si calcola come:

$$\$CE = CPt \cdot D \cdot Ep$$

Convertiamo tutte le capacità in un'unità di misura comune: **unità (posacenere) all'ora**.

(Nota: 1 travetto = 20 unità)

- **Stazione A (Tornitura):**
 $CE_A = 30 \text{ travetti/h} \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65 \text{ travetti/h}$
In unità: $25.65 \cdot 20 = \mathbf{513 \text{ unità/h}}$
- **Stazione B (Taglio):**
 $CE_B = 40 \text{ travetti/h} \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.2 \text{ travetti/h}$
In unità: $34.2 \cdot 20 = \mathbf{684 \text{ unità/h}}$
- **Stazione C (Incavo):**
 $CE_C = 240 \text{ unità/h} \cdot 0.95 \cdot 0.8 = \mathbf{182.4 \text{ unità/h}}$
- **Stazione P (Trattamento):**
 $CPT_P = 30 \text{ lotti/h} \cdot 10 \text{ unità/lotto} = 300 \text{ unità/h}$
 $CE_P = 300 \text{ unità/h} \cdot 0.95 \cdot 0.95 = \mathbf{270.75 \text{ unità/h}}$

2. Analisi del Sistema di Trasporto (B $\rightarrow$ C)

Dobbiamo assicurarci che il trasporto manuale non sia il collo di bottiglia.

- **Peso di un disco (pre-lavorazione C):**
Il posacenere finito pesa 120 g dopo una perdita del 40% .
 $Peso_{disco} = \frac{120 \text{ g}}{1 - 0.40} = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$
- **Capacità del contenitore:**
Carico utile max = $20 \text{ kg (totale)} - 5 \text{ kg (tara)} = 15 \text{ kg}$.
Unità per contenitore = $15 \text{ kg} / 0.2 \text{ kg/unità} = \mathbf{75 \text{ unità}}$.
- **Tempo di ciclo del trasporto (T_c):**
Velocità $1 \text{ km/h} = 0.277 \text{ m/s}$.
 - Tempo di percorrenza (andata + ritorno): $(100 \text{ m} / 0.277 \text{ m/s}) \cdot 2 = 720 \text{ s}$.
 - Carico + Scarico: $20 \text{ s} + 10 \text{ s} = 30 \text{ s}$.
 - $T_c = 720 + 30 = 750 \text{ s}$ (12.5 minuti).
- **Capacità di trasporto (1 operatore):**
 $Cap_{Trasporto} = \frac{75 \text{ unità}}{750 \text{ s}} \cdot 3600 \text{ s/h} = \mathbf{360 \text{ unità/h}}$

3. Identificazione del Bottleneck e Tasso di Immissione

Confrontando le capacità effettive:

1. Stazione A: 513 unità/h
2. Stazione B: 684 unità/h
3. Trasporto (1 op.): 360 unità/h
4. **Stazione C: $182.4 \text{ unità/h} \rightarrow$ COLLO DI BOTTIGLIA**
5. Stazione P: 270.75 unità/h

La stazione **C** è il vincolo principale del sistema. Anche con un solo operatore addetto al trasporto, il sistema di movimentazione è in grado di supportare il flusso di C ($360 > 182.4$). Poiché non sono presenti scarti (difettosità nulla), la produzione massima del sistema è limitata dalla capacità di C.

Per massimizzare la produzione senza generare accumuli eccessivi o blocchi (specialmente in uscita da B dove non c'è buffer), il tasso di immissione deve essere sincronizzato con la

capacità del bottleneck.

Calcolo del tasso di immissione (T_i):

$$T_i = \frac{CE_{\text{bottleneck}}}{\text{Unità per travetto}}$$

$$T_i = \frac{182.4 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = 9.12 \text{ travetti/h}$$

Conclusione Operativa

Per massimizzare la produzione della linea, il tasso di immissione dei travetti deve essere pari a **9,12 travetti/ora**.

Nota di processo: Poiché la stazione B non ha buffer in uscita e rischia il *blockage*, è fondamentale che il carrellista prelevi il contenitore non appena pieno. Dato che un contenitore contiene 75 dischi e B ne produce $34.2 \cdot 20 = 684$ potenziali all'ora, ma ne lavorerà effettivamente solo 182.4 (per saturare C), verrà riempito un contenitore ogni circa **24.6 minuti** ($75 / 182.4 \cdot 60$), un tempo ampiamente compatibile con il ciclo di trasporto di 12.5 minuti.